UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ingeniero en computación

PROYECTO DE CARRERA

Taller No. 7

PROFESOR:

Jose Isabel Garcia Rocha

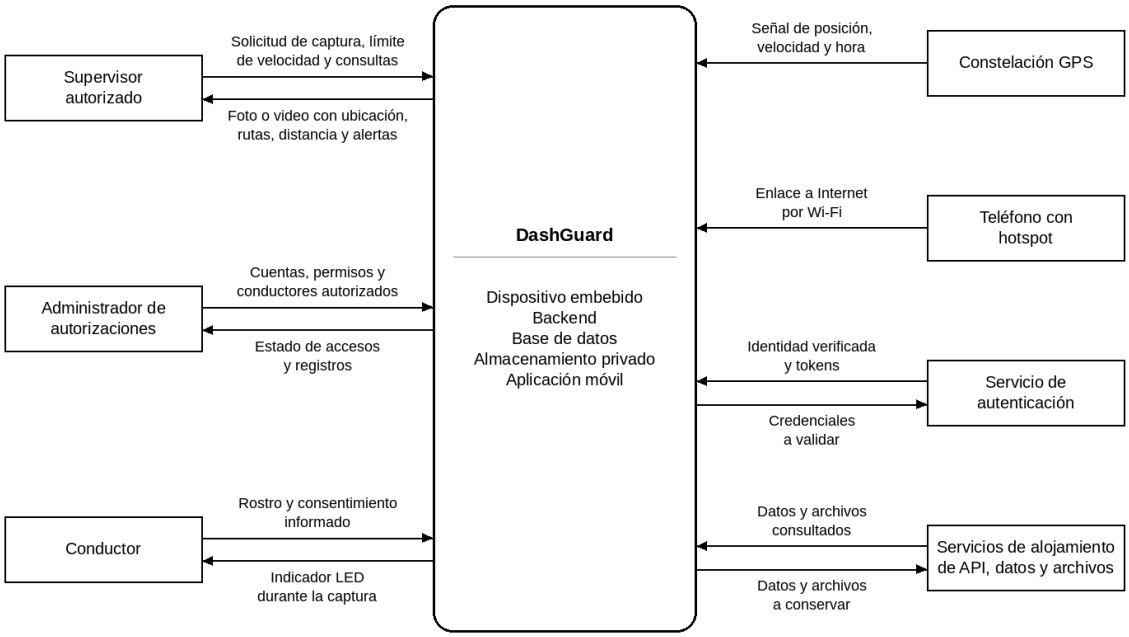
ALUMNA: Gutierrez Sanchez Valeria Karey 1282379

GRUPO 581

Taller 7. Modelado funcional

DashGuard permite supervisar la identidad del conductor, la ubicación y el recorrido del vehículo, solicitar fotografías o videos cortos y recibir alertas de exceso de velocidad. Este modelado define las interacciones y el manejo de errores que guiarán la implementación.

1 Diagrama de contexto



La frontera de DashGuard comprende el dispositivo embebido, el backend, la base de datos, el almacenamiento privado y la aplicación móvil. La constelación GPS aporta posición, velocidad y hora. El teléfono proporciona Internet mediante su hotspot. El servicio de autenticación y los servicios de alojamiento en la nube dan soporte al backend como sistemas externos.

2 Actores y sistemas externos

Supervisor autorizado. Consulta los vehículos asignados, solicita capturas, configura el límite y recibe alertas. Administrador de autorizaciones. Gestiona acceso y conductores registrados. Ambos roles pueden pertenecer a una misma cuenta.

Conductor. Aporta las muestras de registro y el rostro al inicio de la sesión. Recibe información sobre el tratamiento de datos y proporciona consentimiento cuando corresponde.

Sistemas externos. Constelación GPS, teléfono con hotspot, servicio de autenticación y servicios de alojamiento de API, datos y archivos. El LED y los sensores pertenecen al dispositivo.

3 Casos de uso

ID	Caso de uso	Actor o disparador principal	Resultado
CU01	Gestionar acceso	Administrador	Asignar permisos por vehículo y autenticar usuarios.
CU02	Registrar conductor autorizado	Administrador y conductor	Registrar muestras y gestionar vigencia y revocación.
CU03	Verificar conductor	Conductor e inicio de sesión	Obtener resultado autorizado, no reconocido o no concluyente.
CU04	Solicitar captura remota	Supervisor	Recibir foto o video corto con ubicación y LED durante la captura.
CU05	Consultar recorridos	Supervisor	Ver puntos en mapa, distancia estimada e historial.
CU06	Configurar límite	Supervisor	Guardar y distribuir el límite de velocidad del vehículo.
CU07	Detectar exceso de velocidad	Lecturas GPS	Confirmar el exceso, notificar y conservar el evento.

4 Caso crítico CU04 Solicitar captura remota

Objetivo. Obtener evidencia visual del vehículo con su ubicación.

Actor principal. Supervisor autorizado.

Precondiciones. Sesión válida, permiso sobre el vehículo y dispositivo registrado.

Disparador. El supervisor selecciona foto o video corto.

Flujo principal.

1. La app envía la solicitud.

2. El backend auténtica y valida el permiso y registra el comando con ID.

3. El dispositivo conectado obtiene el comando y comprueba su vigencia.

4. Enciende el LED y realiza la captura.

5. Apaga el LED al finalizar y asocia fecha y posición GPS válida.

6. Carga el archivo y sus metadatos.

7. El backend confirma su persistencia y la app muestra el resultado con acceso autorizado.

Alternativas. Sin conexión, la solicitud permanece pendiente hasta su vencimiento. Si vence antes de ejecutarse, se informa vencida. Si falla la cámara o el almacenamiento, se informa fallida y se apaga el LED. Sin GPS válido, se entrega el archivo con ubicación no disponible. Ante una carga interrumpida se reintenta con el mismo ID.

Postcondición. La solicitud conserva un estado consultable y, si se completó, un archivo privado con metadatos. Regla. El backend confirma recepción del comando por separado de su ejecución. El video corto tiene una duración de diez segundos y cada solicitud vence a los 120 segundos de su registro si no ha iniciado su ejecución.

5 Caso crítico CU03 Verificar conductor

Objetivo. Determinar si el rostro corresponde a un conductor registrado al inicio de la sesión.

Actor. Conductor.

Precondiciones. Cámara disponible y registros autorizados vigentes en el dispositivo.

Disparador. Inicio de una sesión de conducción.

Flujo principal.

1. Se abre la sesión.

2. El equipo enciende el LED y obtiene imágenes del conductor.

3. Valida la calidad y detecta el rostro.

4. Compara con los registros autorizados.

5. Si hay coincidencia superior al umbral, registra autorizado y genera confirmación para la app.

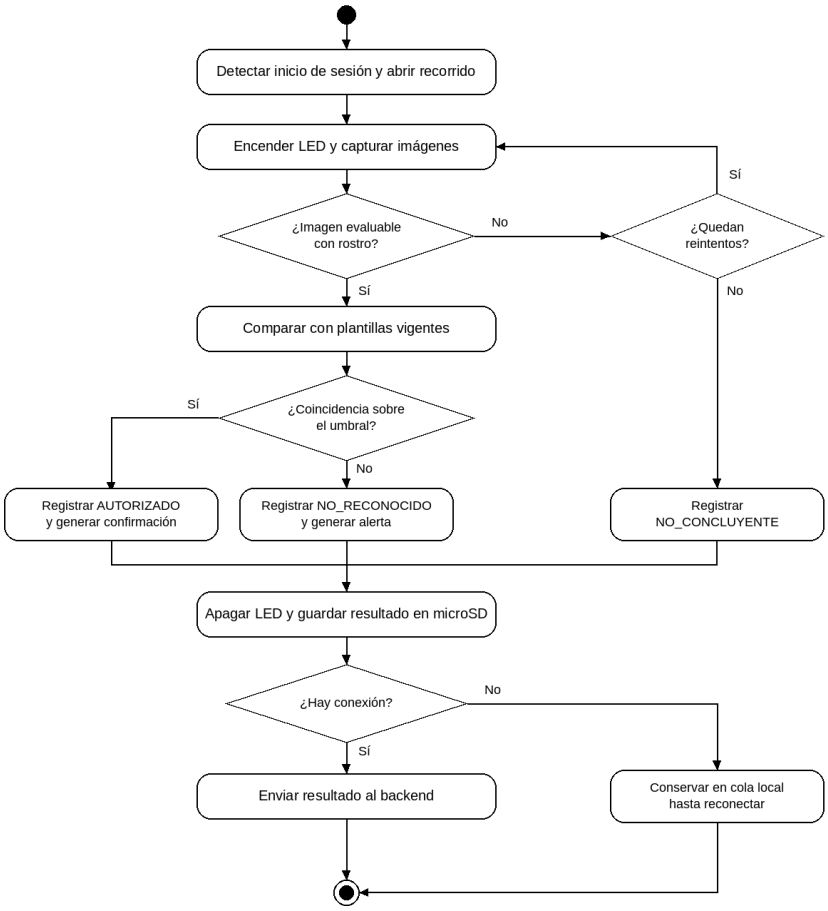
6. Si la imagen es evaluable y no hay coincidencia válida, registra no reconocido y genera alerta.

7. Al terminar apaga el LED, persiste el resultado y lo envía cuando hay conexión.

Alternativas. Imagen insuficiente, rostro ausente o cámara fallida producen resultado no concluyente. Se permiten hasta dos reintentos de captura antes de registrar el resultado no concluyente. Sin conexión se usa la configuración local disponible y se conserva el resultado pendiente de envío. Sin registros biométricos disponibles se registra la imposibilidad de verificar.

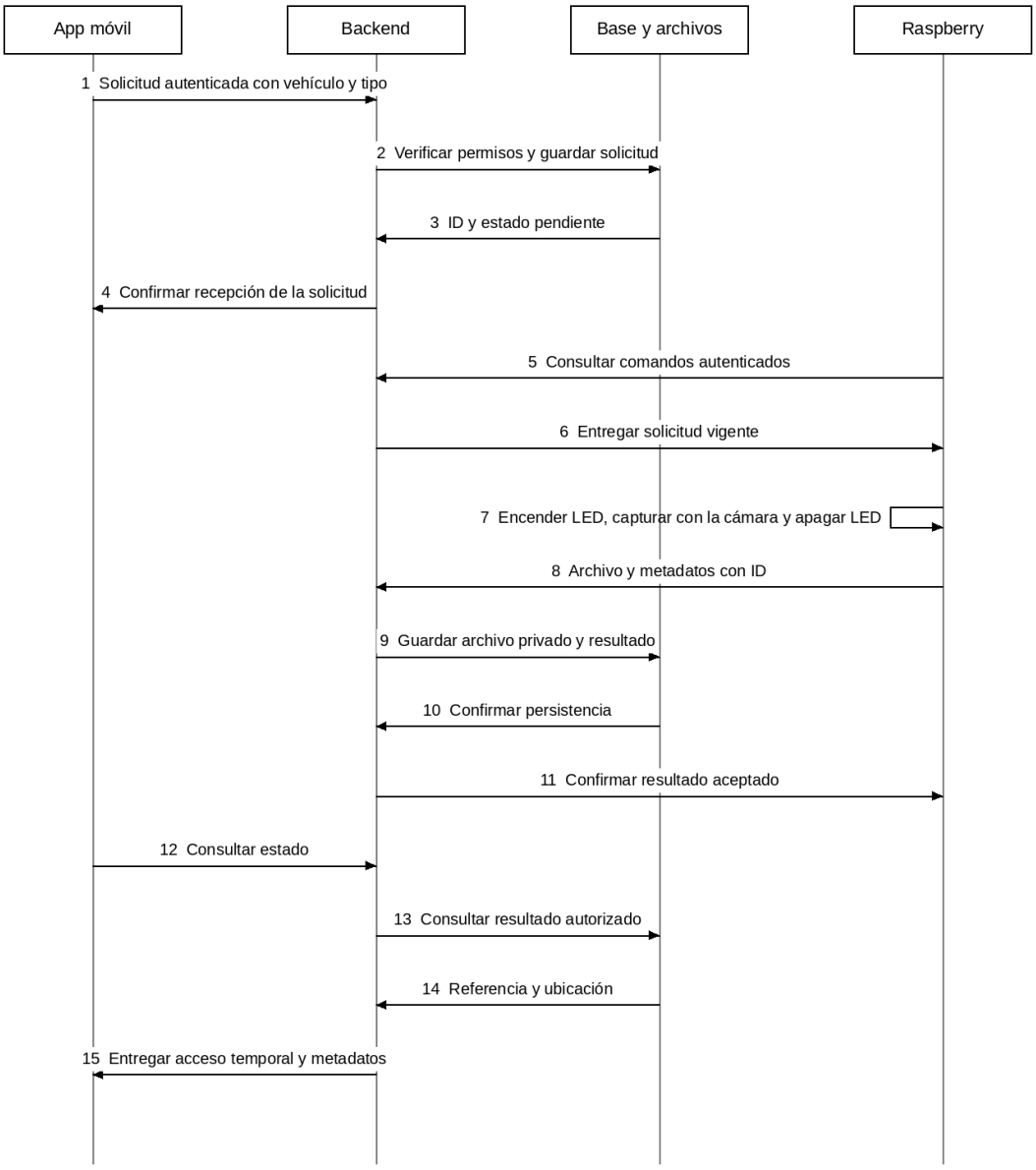
Postcondición. Queda un resultado vinculado a vehículo, sesión e instante. Reglas. El modelo y el umbral de coincidencia quedan fijados y registrados antes de la validación. El inicio y el fin de la sesión se detectan a partir del movimiento sostenido medido por el MPU-6050, con umbrales registrados en la configuración del dispositivo.

El siguiente diagrama de actividad resume el flujo de verificación y sus alternativas.

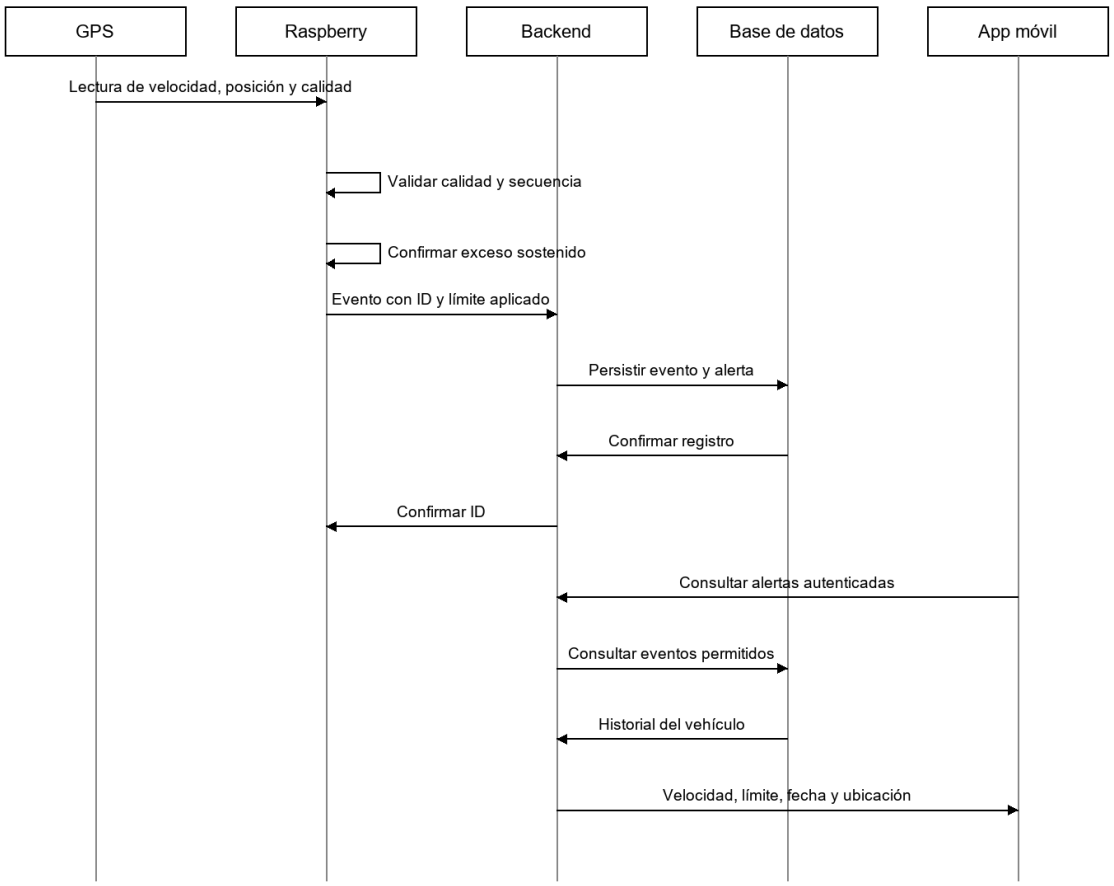


6 Secuencia completa de captura remota

El siguiente diagrama integra frontend, backend, base de datos y embebido con la acción de la cámara y del LED. El dispositivo consulta periódicamente los comandos pendientes, lo que le permite operar detrás del hotspot sin recibir conexiones entrantes.

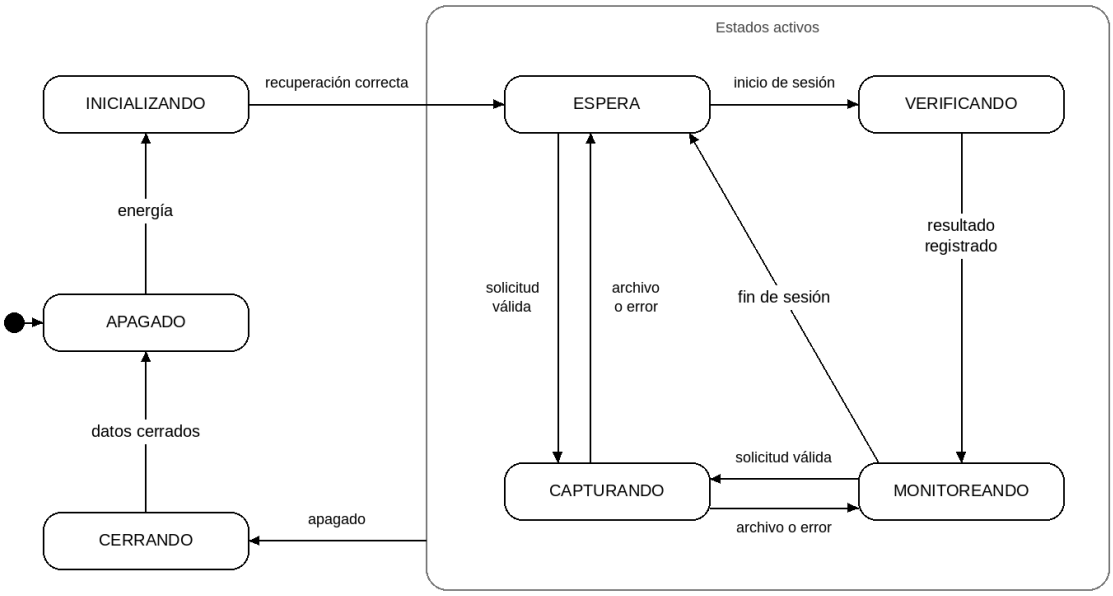

App móvil
Backend
Base y archivos
Raspberry
1 Solicitud autenticada con vehículo y tipo
2 Verificar permisos y guardar solicitud
3 ID y estado pendiente
4 Confirmar recepción de la solicitud
5 Consultar comandos autenticados
6 Entregar solicitud vigente
7 Encender LED, capturar con la cámara y apagar LED
8 Archivo y metadatos con ID
9 Guardar archivo privado y resultado
10 Confirmar persistencia
11 Confirmar resultado aceptado
12 Consultar estado
13 Consultar resultado autorizado
14 Referencia y ubicación
15 Entregar acceso temporal y metadatos

7 Secuencia de detección de exceso de velocidad



La Raspberry compara lecturas válidas con el límite vigente. La secuencia de confirmación se reinicia ante una lectura inválida o bajo el límite. El exceso se confirma con al menos tres lecturas válidas consecutivas que cubran dos segundos sobre el límite. Cada episodio conserva un ID para evitar alertas duplicadas por reenvío. Una nueva configuración se aplica al confirmarse su recepción.

8 Máquina de estados del sistema embebido



La conectividad es una condición paralela con estados conectado y desconectado. Su pérdida activa la cola local y su recuperación habilita sincronización. Las fallas de cámara o GPS degradan la función afectada y se registran. El cierre persiste datos y archivos antes de cortar energía. La captura remota se atiende en espera o durante el monitoreo y, al terminar, el equipo regresa al estado de origen conservando la sesión activa.

9 Diccionario preliminar de datos

Dato	Descripción
vehiculo_id y dispositivo_id	Identificadores únicos que vinculan el equipo y sus datos al vehículo.
usuario_id y permisos	Identidad autenticada, vehículo asignado y acciones autorizadas.
conductor_id y plantilla	Identificador del conductor y representación biométrica protegida, con vigencia.
recorrido_id	Identificador del trayecto, inicio y fin UTC y estado.
punto_id y secuencia	Identificador y orden de un punto dentro del recorrido.
capturado_utc	Fecha y hora UTC del dato. Se conserva la calidad temporal.
latitud y longitud	Grados decimales. Valores ausentes si la posición no es válida.
gps_valido y calidad_gps	Indicador de validez y datos de calidad que sustentan la aceptación.
velocidad_kmh	Velocidad GPS válida en km/h. Ausente cuando no es confiable.
distancia_estimada_km	Suma geodésica de pares consecutivos válidos, excluyendo saltos y tramos sin señal.
resultado_facial	AUTORIZADO, NO_RECONOCIDO o NO_CONCLUYENTE, con fecha y criterio aplicado.
limite_kmh y config_revision	Límite configurable por vehículo y versión confirmada en el equipo.
evento_id	ID único de exceso o alerta facial. Incluye vehículo, fecha y ubicación disponible.
evento_velocidad	Velocidad, límite aplicado, fecha y hora y posición de la detección confirmada.
solicitud_id y tipo	Comando único de FOTO o VIDEO_CORTO con vehículo, solicitante y vencimiento.
estado_solicitud	PENDIENTE, EN_EJECUCION, COMPLETADA, FALLIDA o VENCIDA.
evidencia_id	Referencia privada al archivo, tipo, fecha, ubicación, integridad y disponibilidad.
alerta_id y leida_utc	Aviso dirigido al supervisor y fecha de lectura opcional.

10 Errores, desconexiones y privacidad

Hotspot sin Internet. El dispositivo conserva puntos, resultados y eventos en la microSD y los reenvía con identificadores estables al reconectar. La app muestra la fecha de la última actualización recibida. Las solicitudes vencidas se descartan sin realizar la captura.

GPS sin señal o con calidad insuficiente. El dato se marca como inválido, se interrumpe la confirmación de exceso y se conserva el hueco en el recorrido. La distancia excluye los enlaces que cruzan ese hueco.

Cámara o captura fallida. Se registra el error y, en la verificación facial, el resultado no concluyente. El LED se apaga al finalizar o fallar la operación y las funciones de GPS permanecen disponibles.

Archivo incompleto o almacenamiento lleno. La solicitud conserva el estado fallido o pendiente, se aplica la política de retención y la disponibilidad se confirma únicamente después de una carga completa. Los reintentos reutilizan la misma solicitud.

Reinicio o corte de energía. El dispositivo recupera los datos confirmados y pendientes, marca como interrumpido el recorrido previo sin cierre válido y comprueba los archivos abiertos antes de ofrecerlos. El UPS HAT con batería mantiene la alimentación durante el cierre ordenado.

Acceso inválido. El backend rechaza consultas y capturas sin permiso. Las comunicaciones, archivos, ubicaciones y plantillas biométricas se protegen mediante HTTPS y almacenamiento privado. El conductor recibe información sobre el tratamiento de sus datos y otorga su consentimiento antes del registro. La retención y la eliminación siguen la política definida en la especificación de requisitos.

11 Matriz de requisitos y casos de uso

La matriz relaciona los requisitos funcionales de la especificación de requisitos del sistema con los casos de uso que los atienden.

ID	Requisito funcional	CU01	CU02	CU03	CU04	CU05	CU06	CU07
RF-01	Captura remota de evidencia				X			
RF-02	Configuración del límite de velocidad						X	
RF-03	Inicio y cierre de sesión de conducción			X		X		
RF-04	Registro de ubicación					X		X
RF-05	Registro y verificación facial del conductor		X	X				
RF-06	Detección y alerta de exceso de velocidad							X
RF-07	Indicador visual de captura		X	X	X			
RF-08	Conexión por hotspot			X	X	X	X	X
RF-09	Sincronización de datos			X		X		X
RF-10	Autenticación, autorización y validación de API	X	X	X	X	X	X	X
RF-11	Persistencia en la nube		X	X	X	X	X	X
RF-12	Historial de recorridos y alertas					X		X
RF-13	Trayectoria en mapa					X		
RF-14	Carga y asociación de evidencia				X			
RF-15	Consulta de evidencia				X			
RF-16	Distancia estimada del recorrido					X		
RF-17	Operación sin Internet y recuperación			X	X	X		X

12 Componentes físicos del modelo

Raspberry Pi Zero 2 W, cámara de 5 MP, GPS NEO-6M con antena, microSD de 128 GB, MPU-6050 GY-521, LED con resistencia y UPS HAT Xicoole con batería. El MPU-6050 aporta las lecturas de movimiento con las que se detectan el inicio y el fin de la sesión de conducción.